Problemes de moviment · MRU i MRUA

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. Resol-los al quadern seguint els cinc passos de la fitxa 1. Pots fer servir la calculadora.

1 **El carril bici.** Un patinet circula a 5 $\frac{m}{s}$. Quina distància recorre en 3 minuts? Quant triga a fer 2 km?

2 **Trobada.** Dos patinets surten alhora de dos punts separats 300 m i van l'un cap a l'altre, tots dos a 5 $\frac{m}{s}$. Escriu l'equació de posició de cadascun (pren x = 0 a la sortida del primer). On i quan es troben?

3 **L'autobús i la bicicleta.** Un autobús passa per una parada a 10 $\frac{m}{s}$ constants. En aquell moment, una bicicleta surt del repòs de la mateixa parada amb una acceleració de 0,5 $\frac{m}{s^2}$. Quant triga la bicicleta a atrapar l'autobús? A quina distància de la parada?

4 **El metro arrenca.** Un tren de metro surt de l'estació amb una acceleració d'1 $\frac{m}{s^2}$ fins que arriba a 20 $\frac{m}{s}$. a) Quant de temps triga? b) Quina distància recorre?

5 **El metro frena.** El mateix tren va a 20 $\frac{m}{s}$ i s'atura a la següent estació en 25 s. a) Calcula l'acceleració. b) Quina distància recorre mentre frena? c) Si les estacions són a 700 m, quant de temps va a 20 $\frac{m}{s}$?

6 **Una gràfica.** Un patinet passa de 0 a 4 $\frac{m}{s}$ en 2 s, manté aquesta velocitat 6 s i frena fins a aturar-se en 4 s. Dibuixa la gràfica v–t i calcula l'acceleració de cada tram i la distància total recorreguda.

7 **La persecució.** Un neutròfil és a 120 µm d'un bacteri i s'hi dirigeix en línia recta a 17 $\frac{\mu m}{min}$. El bacteri no es mou. a) Quant triga a atrapar-lo, en minuts i en segons? b) Expressa la velocitat del neutròfil en $\frac{m}{s}$ i en notació científica.

8 **Repte.** Un neutròfil persegueix un bacteri que s'allunya a 2 $\frac{\mu m}{min}$. El neutròfil va a 17 $\frac{\mu m}{min}$ i al principi són a 60 µm. Escriu les dues equacions de posició i calcula quan l'atrapa.